

2026 年全国大学生电子设计竞赛信息科技前沿专题赛（瑞萨杯）
（决赛）作品简介

学校名称	深圳大学
学生姓名	王大智、王凯杰、王妍睿
作品名称	AquaGarden——基于多模态 AI 机械臂的居家实时调度水陆生态圈
选题方向	（ ① ）内填数字：①基于视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉的智能感知；②面向低空经济的前沿科技；③“眼手力”机器人作业；④简易 AI 超算装置；⑤其他。
关键字	智能感知；鱼菜共生；多模态 AI；物联网；居家生态养护
作品简介 （简要说明作品功能、特性、创新处、实用性等，300 字以内）	AquaGarden 是一套面向居家场景的鱼菜共生物联网系统，将智能鱼缸监测与盆栽自动养护融为一体。以瑞萨 RA8P1 为核心感知与控制节点，协同机械臂驱动单元与边缘计算平台，实时采集水温、水质、土壤湿度等环境数据，并驱动水泵完成鱼缸废水向盆栽端的循环灌溉，实现养分跨区再利用。系统搭载六自由度机械臂，可在鱼缸区与盆栽区之间调度执行剪叶、喂食、松土等养护作业；结合 YOLOv11 视觉分析与大模型自然语言交互，形成“感知-决策-执行”闭环。作品突出水陆一体化资源循环与 AI 赋能的低维护养护能力，具有居家落地价值。